

# Système de Coordonnées et Commandes de Blocs

Référence technique - Version 26.1.2

## 0.1. Le Système de Coordonnées

Le monde de Minecraft s'articule autour d'un repère orthonormé en trois dimensions (X, Y, Z).

- **Axes et Orientations :**
  - **Axe X (Rouge) :** Est (+) / Ouest (-).
  - **Axe Y (Vert) :** Haut (+) / Bas (-).
  - **Axe Z (Bleu) :** Sud (+) / Nord (-).
- **Types de Coordonnées :**
  - **Absolues :** Positions fixes dans le monde définies par des nombres entiers pour les blocs.
  - **Relatives (~) :** Basées sur la position de l'exécuteur (ex: ~ ~1 ~ pour le bloc au-dessus).
  - **Locales (^) :** Basées sur l'orientation du regard (Gauche/Droite, Haut/Bas, Devant/Derrière).

## 0.2. Manipulation de Blocs

Les commandes suivantes permettent de modifier l'environnement physique :

### 0.2.1. Placement unitaire (/setblock)

La commande /setblock <pos> <bloc> [mode] place un unique bloc.

- **Modes de placement :**
  - **replace :** Écrase le bloc existant.
  - **keep :** Ne place le bloc que si l'emplacement est vide (air).
  - **destroy :** Casse le bloc précédent avec l'effet de minage (particules et butin).
  - **strict :** Place le bloc sans déclencher de mise à jour de voisinage (ex: eau statique).

### 0.2.2. Remplissage de zone (/fill)

La commande /fill <pos1> <pos2> <bloc> [mode] remplit une région rectangulaire définie par deux coins.

- **Modes spécifiques :**
  - **hollow :** Remplit les parois et vide l'intérieur avec de l'air.
  - **outline :** Remplit uniquement les parois et préserve le contenu intérieur.
  - **replace <filtre> :** Remplace uniquement un type de bloc spécifique dans la zone.

### 0.2.3. Duplication (/clone)

La commande /clone <pos1> <pos2> <destination> [modeMasque] [modeClone] copie une zone. La destination correspond toujours au coin inférieur Nord-Ouest de la zone cible.

- **Modes :** masked (ignore l'air de la source), move (couper-coller), et force (autorise le chevauchement entre source et cible).

## 0.3. Exercices d'application

La vidéo propose trois exercices pour mettre en pratique ces notions :

### 1. Génération de portail :

- **Version simple :** Utiliser deux blocs de commande pour générer l'obsidienne et le bloc de portail. Cette méthode est limitée à une orientation fixe.
- **Version complète :** Utiliser trois blocs de commande (obsidienne, creusage/air, activation) pour que le portail fonctionne quelle que soit son orientation.

### 2. Duplication dynamique :

- Construire un modèle (ex: une cage en verre) via la commande /fill.
- Configurer un bloc de commande en mode « Répétition » (violet) utilisant /clone pour recopier ce modèle en temps réel. Toute modification sur l'original est ainsi répercutée sur les copies.

### 3. **Auto-duplication (Défi ultime) :**

- Placer le bloc de commande de duplication à l'intérieur même de la structure copiée. Cela crée une réaction en chaîne où la structure se multiplie d'elle-même jusqu'à la limite de hauteur du monde. Cela peut nécessiter une petite adaptation de la commande du command block.